1) Exploration des données

Nous avons une base de données concernant **30 335 contrats d'assurance**

Pour chaque contrat, nous avons des informations sur
l'endroit où se trouve le logement
les caractéristique du logement
les caractéristiques du contrat

2 tables :

Table **contrat** : 14 variables
- 1 numéro de contrat. Un identifiant unique attribué à chaque contrat (c'est la clé primaire)
- 6 variables d'adresse: numéro de voie, un indice, type de voie, nom de voie, code postal, une combinaison de code de la commune et département.
- 4 variables des caractéristique du local: type de local, occupation, surface, sa valeur déclaré
- 3 variables sur le contrat : formule, type de contrat et montant de cotisation mensuel.

Table **region** : 8 variables
- 1 variable qui combine code de la commune et code du département, c'est l'identifiant unique de chaque commune
- 7 variables concernant le département, la région et l'académie

1) Exploration des données

Avant de construire la base de données, il faut identifier pour chaque variable:

- Sa taille (en nombre de caractère)
- Son type (texte, nombre entier, décimal)

- Pour connaitre la taille de chaque variable:

Fonction Excel NBCAR affiche le nombre de caractère de chaque cellule. Afficher dans l'ordre décroissant pour trouver le maximum (ajouter 2 par précaution)

- Pour vérifier si la variable contient uniquement des chiffres:

=SI(ESTNUM(A2);"OK";"ERREUR")

- Des deux tableaux, seulement le montant des cotisations et la surface sont des variables numériques

(le code postale et les autres codes sont des chiffres, mais sont considéré comme chaîne de caractères, puisque qu'il ne représentent pas une mesure de grandeur)

Cela permet de construire le dictionnaire des données

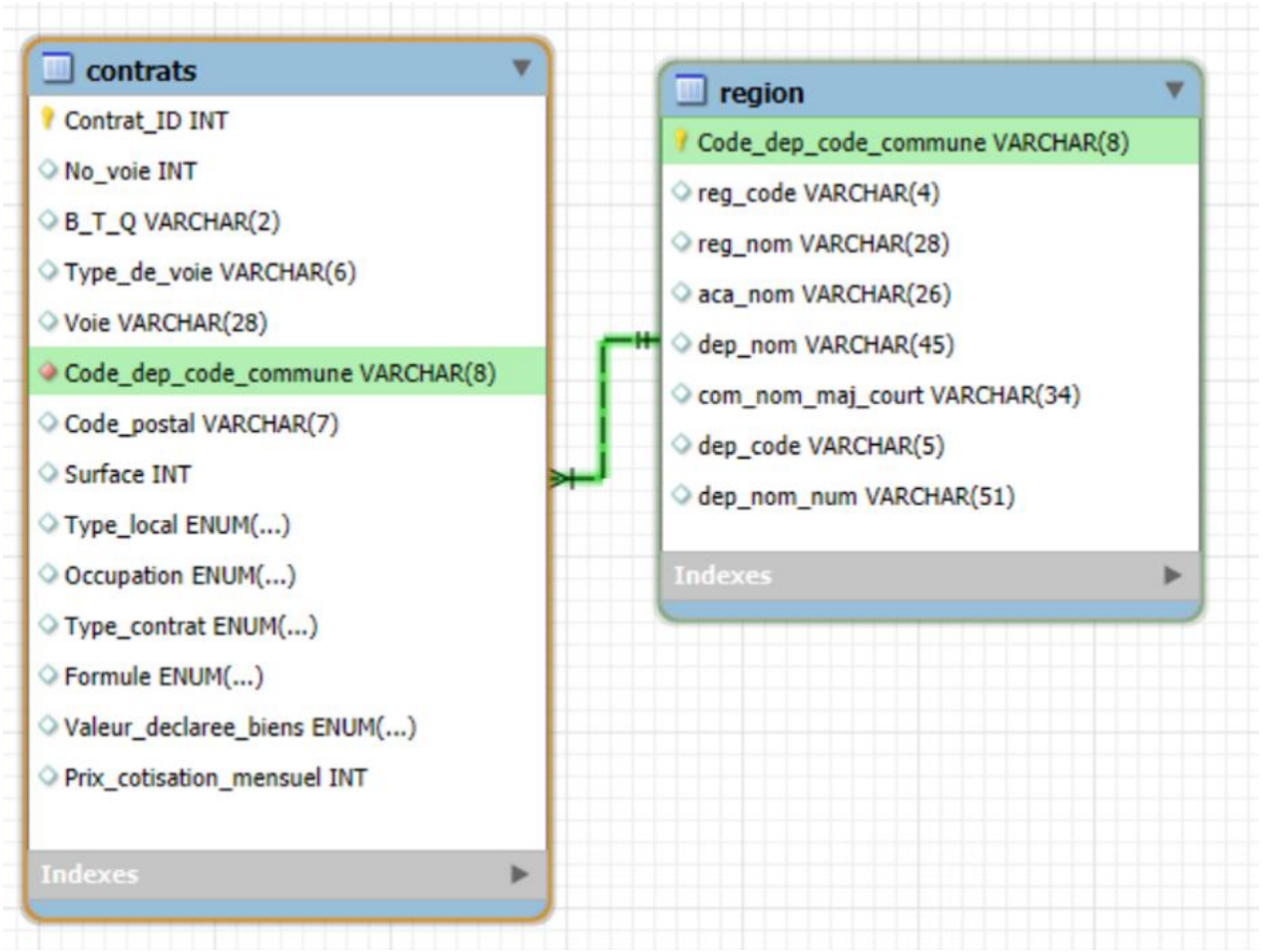
1) Exploration des données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT	8	Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	VARCHAR	8		Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR	6		Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR	28		Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR	8	Clé secondaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	7		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	FLOAT	5		surface du logement assuré en m2
	Type_local	ENUM			maison ou appartement
	Occupation	ENUM			Locataire ou propriétaire
	Type_contrat	ENUM			Mise en location, Résidence principale, résidence secondaire
	Formule	ENUM			Classique','Integral'
	Valeur_declaree_biens	ENUM			4 intervalles (0-25) (25-50) (50-100) (plus de 100)
	Prix_cotisation_mensuel	FLOAT			le montant, allant de 8 à 450 euros par mois
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR	8	Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	8		code de région pour chaque commune
	reg_nom	VARCHAR	28		nom de la région où se trouve chaque commune: ex: Ile-de-France
	aca_nom	VARCHAR	26		nom de l'académie dont dépend chaque commune : ex: Créteil
	dep_nom	VARCHAR	45		Nom du département de chanque commune: ex: Val-de-Marne
	com_nom_maj_court	VARCHAR	34		nom de la commune, en majuscule et en version courte
	dep_code	VARCHAR	5		Code du département pour chaque commune :
	dep_nom_num	VARCHAR	51		Combinaison de nom de département et son code: ex: Val-de-Marne (94)

2) construction de la base de données

Construction de la base de données avec **MySQL Workbench**

Le schéma relationnel



Dans MySQL Workbench, pour faire un tableau vide à partir du schéma:

Database > forward engineer

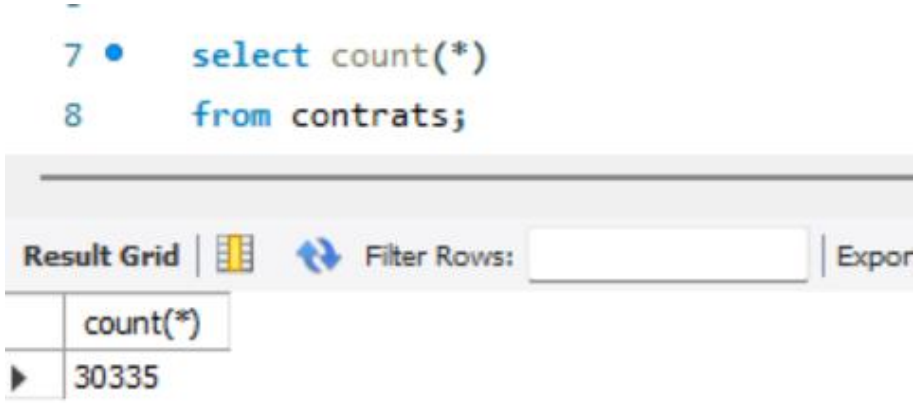
L'étape suivante:
charger les données des fichiers csv dans les tableaux vides

2) construction de la base de données

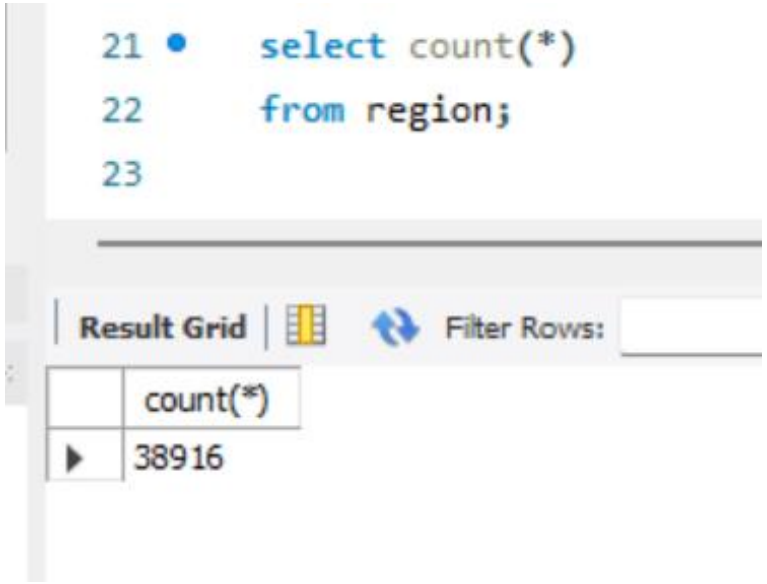
Pour faire un tableau vide à partir du schéma, Workbench permet de le faire avec :

- Database > forward engineer

Toutes les lignes de la table **contrats** sont enfin chargé



Toutes les lignes de la table **region** sont enfin chargé



2) construction de la base de données

Charger les données des fichiers csv dans les tableaux vides:

« Data import wizard » permet de le faire, mais cela ne convient pas aux fichiers trop grand (trop long)

Une autre méthode pour importer les données, beaucoup plus facile :

```
load data infile "C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads/Contrat+(4).csv"
into table contrats
fields terminated by ';'
lines terminated by '\n'
ignore 1 lines;
```



Le fichier doit être dans le dossier racine du programme

Les colonnes doivent être dans le même ordre